

감지시스템

- > 광케이블식 화재감지기
- > 레이저로 ~5초 전후 감지
- > 1m 지점마다 실시간 감지
- > 1° 이하의 온도 변화 감지
- > 부식없는 SUS316 외피
- > 4km/채널 x 2채널 = 8km
- > 채널당 400 경계구역 가능
- > R형 수신기
- > 중계기(중계반) 또는 검출부

광케이블식 감지시스템

DTS 광케이블식 감지시스템은 광케이블(Fiber Optic Cable)을 사용하여 감지기 전장에 걸쳐 레이저(Laser)를 쏘아 되돌아오는 후방산란광 (Backscattered)의 광파장을 분석하여 화재 여부를 실시간으로(Real-time) 판단하여 화면에 표시하는 최첨단 감지시스템으로

- (1) R형 또는 P형 수신기,
- (2) R형 광케이블식 중계기(중계반) 또는 P형 광케이블식 검출부,
- (3) 광케이블식 감지기

등의 주요 구성품으로 이루어져 있습니다.

DTS 광케이블식 감지시스템은 표준형 통신 인터페이스를 이용하여 광케이블식 감지기 전장에 걸쳐 1m 지점마다 실시간으로 감지, 경보, 감시, 제어합니다. 또한 안전조치의 일환으로, 광케이블식 감지기의 단선(Open Circuit)과 단락(Short Circuit) 상태를 감시할 수 있습니다.

DTS 광케이블식 감지기는 차동식분포형감지기로 설치 장소 주위의 갑작스런 급격한(7.5°/분 이상) 온도상승속도(ROR)를 감지하며, 열악한 설치 장소에서 부식되는 일이 없도록 SUS316 스텐레스 강관 튜브 내에 62.5μm/ 125μm(안쪽 코어/바깥쪽 클래딩) 멀티모드 광섬유를 내장하고 있습니다

DTS 광케이블식 중계기(중계반)는 2개 채널(Channel)로 구성되며, 1개 채널당 광케이블식 감지기를 최대 4km까지 연결할 수 있으므로, 최대 2개 채널 x 4km, 즉 8km의 광케이블식 감지기를 연결할 수 있습니다

광케이블식 감지시스템에서 온도를 분석할 수 있는 온도분해능력, 즉 분해능(Resolution)과 관련, DTS 광케이블식 중계기(중계반)는 1°C 이하의 온도 변화까지 분석할 수 있고 1개 채널당 최대 4km의 광케이블 전장에 걸쳐 4,000여개 지점의 온도를 실시간으로 측정할 수 있습니다. 1개 채널당 경계구역은 최대 400개로 설정 가능하며, 현장에서는 통상 100m당 1개 구역으로 설정합니다

